

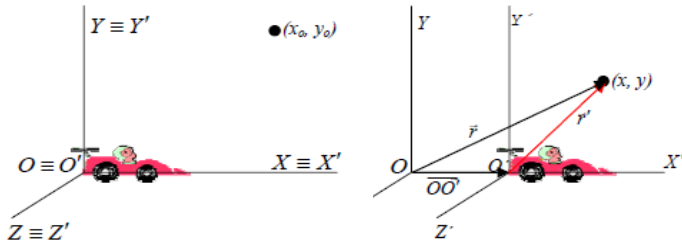
Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

Tema 6: Movimiento relativo

1. Dos automovilistas A y B se desplazan por una carretera con las siguientes velocidades $v_A=120 \text{ km/h}$ y $v_B=100 \text{ km/h}$. Determinar la velocidad relativa: a) cuando viajan en el mismo sentido y b) cuando lo hacen en sentido contrario.

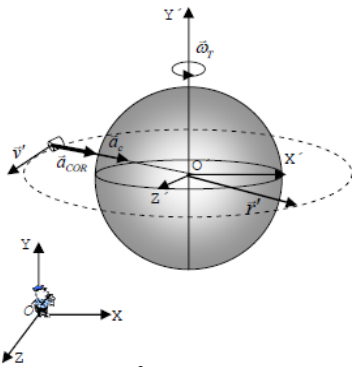
Sol.: $V_{B,A}=-20\hat{i} \text{ km/h}$; $V_{B,A}=-220\hat{i} \text{ km/h}$

2. Cuando no sopla viento, las gotas de lluvia caen verticalmente sobre el suelo alcanzando una velocidad constante v_o . Un automovilista circula horizontalmente con velocidad constante $V_{O'}$. Determinése: a) La ecuación de la trayectoria de las gotas de lluvia para el observador en el automóvil. b) La velocidad de una gota de lluvia para el conductor, sabiendo que se ha formado en un punto de coordenadas (x_o, y_o) respecto de unos ejes fijos en tierra.



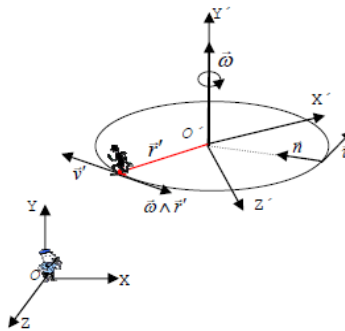
Sol.: $y' = y_o - \frac{v_o x_o}{V_{O'}} + \frac{v_o}{V_{O'}} x'$; $\vec{v}' = -V_{O'}\hat{i} - v_o\hat{j}$

3. Determinar la aceleración absoluta de un satélite que gira en el Ecuador terrestre, a una altura r' respecto del centro de la Tierra y con una velocidad constante respecto de ésta $\vec{v}'$, en el mismo sentido de la rotación terrestre.



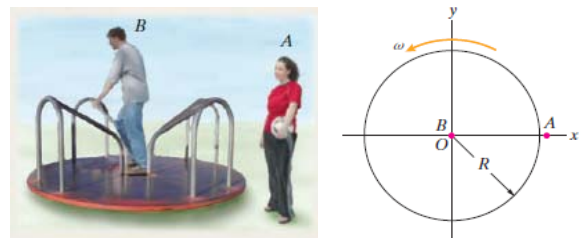
Sol.: $\vec{a}=(\omega^2 r' + 2\omega v' + v'^2/r') \hat{n}$

4. Un tiovivo de radio 3,5 m, gira a 4 rpm. Por el borde se desplaza un corredor con una velocidad $\vec{v}'$ respecto de la plataforma. Determinése el valor $\vec{v}'$ para que el corredor permanezca en la misma posición frente a un observador situado en el suelo en O. Si el corredor se desplaza a la misma velocidad pero en sentido contrario al del caso anterior, ¿cuál es su velocidad al pasar frente al observador situado en el suelo en O?



Sol.: $\vec{v}'=-1.47\hat{\tau} \text{ m/s}$; $\vec{v}=2.94\hat{\tau} \text{ m/s}$

5. El tiovivo mostrado gira con velocidad angular constante ω respecto a un sistema de referencia que está fijo en relación con la Tierra. Si nos encontramos en el centro en B y observamos el movimiento de una persona en A, que está de pie sobre el suelo en reposo, usando un sistema fijo respecto al tiovivo, ¿cuáles son la velocidad y la aceleración de la persona A con respecto al sistema fijado al tiovivo? Si el tiovivo tiene una velocidad angular ω y aceleración angular α en el mismo sentido repetir el cálculo de la aceleración.



Sol.: $\vec{v}_{Arel}=-\omega R\hat{j}$; $\vec{a}_{Arel}=-\omega^2 R\hat{i}$; $\vec{a}_{Arel}=-\omega^2 R\hat{i}-\alpha R\hat{j}$

6. En el instante mostrado, el barco B se mueve hacia el norte con velocidad constante de 15.0 m/s respecto a la Tierra y está girando hacia el oeste a razón constante de 5.0° por segundo. Respecto al sistema coordenado fijo en el barco, su radar indica que la posición, velocidad y aceleración del helicóptero A son:

$\vec{R}_A'=420.0\hat{i}+236.2\hat{j}+212.0\hat{k} \text{ (m)}$

$\vec{v}_A'=-53.3\hat{i}+2.0\hat{j}+6.6\hat{k} \text{ (m/s)}$

$\vec{a}_A'=0.4\hat{i}-0.2\hat{j}-13.0\hat{k} \text{ (m/s}^2\text{)}$

¿Cuáles son la velocidad y la aceleración del helicóptero respecto a la Tierra?



Sol.: $\vec{v}_A=-20.0\hat{i}+2.0\hat{j}-30.1\hat{k} \text{ m/s}$; $\vec{a}_A=-1.65\hat{i}-0.20\hat{j}-6.59\hat{k} \text{ m/s}^2$